

数学基础（离散+组合）母体题库

（格式：上知识点 + 下计算题答案）

一、离散数学 · 母体题库

模块 1：等价关系与偏序关系

【知识点】

1. 等价关系 = 自反 + 对称 + 传递
2. 等价关系 $\leftrightarrow$ 集合划分一一对应
3. 等价关系有序对总数 = 各划分块大小平方和
4. 偏序关系 = 自反 + 反对称 + 传递
5. 哈斯图：省略自环、传递边
6. 最长链长度 = 链上元素个数
7. 反链：任意两元素不可比

【计算题答案】

1. $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ ，划分 $\{\{1,2\},\{3,4,5\},\{6,7\}\}$
等价关系有序对个数 $= 2^2 + 3^2 + 2^2 = 17$
2. $A=\{1,2,3\}$ ，幂集 $P(A)$ 上关系： $S \cup B = T \cup B$
商集 $P(A)/R = \{\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}, \{\{3\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}\}$
3. $A=\{1,2,3\}$ ，等价关系共 5 个
4. 既是等价又是偏序：恒等关系 I_A
5. 54 因子集 $A=\{1,2,3,6,9,18,27,54\}$
最长链长度 = 5
最少反链数 = 2

模块 2：二元关系运算与性质

【知识点】

1. 复合： $S \circ R =$ 先 R 后 S
2. 幂： $R^2 = R \circ R$
3. 自反：主对角线全 1
4. 对称：矩阵对称
5. 反对称： $i \neq j$ 则 $r_{ij} \cdot r_{ji} = 0$
6. 传递： $x \rightarrow y \rightarrow z \Rightarrow x \rightarrow z$

【计算题答案】

1. $R_1 = \{\langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle\}$ ， $R_2 = \{\langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,d \rangle, \langle d,b \rangle\}$
 $R_2^2 = \{\langle a,c \rangle, \langle b,d \rangle, \langle c,b \rangle, \langle d,c \rangle\}$
 $R_2 \circ R_1 = \{\langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,d \rangle\}$
2. 非自反+传递 $\Rightarrow$ 必反对称
3. x 是 y 的妻子 $\Rightarrow Q = S \circ R^{-1}$

模块 3: 集合基础

【知识点】

1. 子集数 $= 2^n$
2. 奇元素子集数 $= 2^{n-1}$
3. 幂集 $P(A)$: 所有子集构成的集合
4. 差集: $A-B = \{x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$
5. 对称差: $A \oplus B = (A-B) \cup (B-A)$

【计算题答案】

1. n 个元素集合: 子集数 2^n , 奇子集数 2^{n-1}
2. $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
 $\emptyset - A = \emptyset$
 $A - P(\emptyset) = \{\{\emptyset\}\}$
 $P(A) - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
 $P(A) \oplus A = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

模块 4: 逻辑符号表达

【知识点】

1. $\forall x(P \rightarrow Q)$ 否定: $\exists x(P \wedge \neg Q)$
2. $\exists x(P \wedge Q)$ 否定: $\forall x(P \rightarrow \neg Q)$
3. 唯一性: $\exists !x P(x)$
4. 所有...不都是... $\Leftrightarrow$ 有的...不是...

【计算题答案】

1. 在中国居住未必都是中国人
 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x)); \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
2. 发光不都是金子
 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x)); \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$
3. 过两点有且只有一条直线
 $\forall x \forall y (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y \rightarrow \exists !z (L(z) \wedge T(z, x) \wedge T(z, y)))$
4. 并非所有士兵想当将军
 $\neg \forall x(S(x) \rightarrow G(x)) \wedge \exists x(S(x) \wedge \neg G(x) \wedge B(x))$

模块 5: 树

【知识点】

1. 树: 连通无环 $\Rightarrow m = n-1$
2. 总度数 $= 2m = 2(n-1)$
3. 叶子数 ≥ 2
4. 生成树: n 个点, $n-1$ 条边
5. 破圈法: 删边使无环

【计算题答案】

1. 树平均度 $D \Rightarrow n = 2/(2-D)$
2. 13 顶点树，度 1、2、5，3 个度 2
叶子数 = 8
3. 2 个 2 度、1 个 3 度、3 个 4 度 $\Rightarrow$ 叶子 = 9
4. 5 点圈+1 条悬挂边 $\Rightarrow$ 生成树共 5 棵
5. 4 顶点完全图 $\Rightarrow$ 生成树共 6 棵

模块 6：图论（握手定理+欧拉公式）

【知识点】

1. 握手定理：总度数 = $2|E|$
2. 奇度点个数必为偶数
3. 欧拉公式： $v-e+f=2$ （连通平面图）
4. 简单平面图： $e \leq 3v-6$
5. 自对偶图： $n=m-f+2 \Rightarrow m=2n-2$

【计算题答案】

1. 平均度 $D \Rightarrow |E| = |V| \cdot D/2$
2. 每个面度为 3 $\Rightarrow e = 3n-6$
3. 自对偶图 $\Rightarrow m = 2n-2$
4. 6 顶点 3 正则平面图 $\Rightarrow e=9, f=5$
5. K_5 非平面： $e=10 > 3 \times 5 - 6 = 9$

二、组合数学 · 母体题库

模块 1：鸽巢原理

【知识点】

1. 基本型： $n+1$ 个球放 n 盒 $\Rightarrow$ 至少 1 盒 ≥ 2
2. 加强型： $kn+1 \Rightarrow$ 至少 1 盒 $\geq k+1$
3. 关系总数： A 上关系共 2^{n^2} 个
4. 图着色必用鸽巢

【计算题答案】

1. K_9 红蓝着色 $\Rightarrow$ 必有顶点红边 $\neq 3$
2. K_9 红蓝着色 $\Rightarrow$ 必有蓝 K_4 或红 K_3
3. 9×3 棋盘红蓝涂色 $\Rightarrow$ 必有两行相同
4. A 上关系幂：必存在 $s < t \leq 2^{n^2}$ ，使 $R^s = R^t$

模块 2：可重复组合

【知识点】

1. 相同球不同盒（允许空）： $C(r+k-1, r)$
2. 相同球不同盒（非空）： $C(r-1, k-1)$

3. 不同球不同盒非空：先分组再排列
4. 不同球相同盒非空：只分组不排列
5. 不定方程非负解： $C(r+k-1, r)$

【计算题答案】

1. 6 相同球分 3 人 $\Rightarrow C(8, 6)=28$
2. 4 异球放 3 异盒非空 $\Rightarrow C(4, 2) \times 3!=36$
3. 6 异口罩放 5 同盒非空 $\Rightarrow C(6, 2)=15$
4. 3 钢笔选 5 支 $\Rightarrow C(7, 5)=21$
5. $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20, t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_4 \geq 5 \Rightarrow C(14, 3)=364$

模块 3：母函数与广义二项式

【知识点】

1. $1/(1-x)^\alpha = \sum C(\alpha+n-1, n)x^n$
2. $1/(1-bx)^\alpha = \sum C(\alpha+n-1, n)b^n x^n$
3. $1/(1-x)^2 = \sum (n+1)x^n$
4. 有限多项式先化简再展开

【计算题答案】

1. $1/(1-2x)^2 \Rightarrow a_k = (k+1) \cdot 2^k$
2. $1/(1-3x)^2 \Rightarrow x^4 \text{ 系数} = 405$
3. $(1+x+x^2+x^3)^2 (x^2+\dots)^3 \Rightarrow x^{14} \text{ 系数} = 495$
4. $G(x)=(1+x+x^2+x^3)/(1-x) \Rightarrow a_n = 4, n \geq 3 \text{ 恒为 } 4$

模块 4：牛顿二项式

【知识点】

1. $(1+x)^n = \sum C(n, k)x^k$
2. $(1+ax)^n \Rightarrow x^k \text{ 系数} = C(n, k)a^k$
3. 系数和： $\sum C(n, k)=2^n$
4. 部分和： $\sum_{k=0}^n C(n, k)=2^n - 1$

【计算题答案】

1. $(1+2x)^n \Rightarrow x^k \text{ 系数} = C(n, k) \cdot 2^k$
2. $\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n - 1$
3. $(1-2x)^3 \Rightarrow x^3 \text{ 系数} = -8$

模块 5：排列与组合

【知识点】

1. 线排列： $n!$
2. 圆排列： $(n-1)!$
3. 重复排列： $n!/(n_1! n_2! \dots)$

4. 不相邻：先排再插空
5. 交替排列： $2 \cdot n! \cdot n!$

【计算题答案】

1. 5 文 5 理全排： $10!$
2. 交替排： $2 \times 5! \times 5! = 28800$
3. 3a,1b,2c 排列： $6!/(3!1!2!)=60$
4. 4 夫妻圆桌： $7! = 5040$
5. 夫妻相邻圆桌： $3! \times 2^4 = 96$
6. 5 师 3 生圆桌不相邻： $4! \times P(5,3)=1440$
7. 2310 奇因子数： 16

模块 6：容斥与错排

【知识点】

1. 容斥： $|\bar{A} \cap \bar{B}| = |S| - |A| - |B| + |A \cap B|$
2. 错排： $D_n = n!(1 - 1/1! + 1/2! - \dots + (-1)^n / n!)$
3. 常用： $D_1 = 0, D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 9, D_5 = 44$
4. 至少一个对： $n! - D_n$

【计算题答案】

1. a,b,c,d 排列不含 ac、bd $\Rightarrow 14$
2. 120 学生，仅做对 C $\Rightarrow 20$
3. 4 学生面试次序 $\Rightarrow 4! \times D_4 = 216$
4. 5 人拿错伞： $D_5 = 44$
5. 至少 1 人对： $19/30$

模块 7：线性递推关系

【知识点】

1. 齐次：特征方程 $\rightarrow$ 特征根 $\rightarrow$ 通解
2. 非齐次：齐通+特解
3. 无重根： $A \cdot r_1^n + B \cdot r_2^n$
4. 重根： $(A+Bn)r^n$

【计算题答案】

1. $a_n = a_{n-1} + 2, a_1 = 1 \Rightarrow a_n = 2n-1$
2. $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2 \Rightarrow a_n = (5 \cdot 3^n - 3)/6$
3. $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}, h_0 = 1, h_1 = -2 \Rightarrow h_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$

模块 8：指数型母函数

【知识点】

1. 无限制： e^x
2. 至少 1： $e^x - 1$
3. 偶次： $(e^x + e^{-x})/2$

4. 奇次: $(e^x - e^{-x})/2$

5. 结果: $a_n = n! \times [x^n / n!] \text{系数}$

【计算题答案】

1. 2 奇、6 偶、8 至少 1、4 不限

$$G(x) = [(e^x - e^{-x})/2][(e^x + e^{-x})/2](e^x - 1)e^x$$

$$a_n = [4^n - 3^n + (-1)^n] / 4$$

2. 4、8 偶次, 1、5、9 不限

$$a_n = [5^n + 2 \cdot 3^n + 1] / 4$$

3. 红偶、黄至少 1、蓝不限

$$h_n = [3^n - 2^n + 1] / 2$$